

	Academiejaar: 2025-2026
	Gewicht EV1: Module examen 50% Deel 1: Theorie 10% - GESLOTEN BOEK Deel 2: Praktijk 40% - OPEN BOEK Gewicht EV2: Final examen 50% Deel 1: Theorie 10% - GESLOTEN BOEK Deel 2: Praktijk 40% - OPEN BOEK

Opleiding: Graduaat Programmeren (avond)		EV1: Module-examen Punten Deel 2 op 100 Herleid naar 40%
Opleidingsonderdeel: .NET Framework Development		Duur: 180 min. (incl 25% verlenging als faciliteit)
Examen op pc: ja	Lectoren: D. Hoefkens	

Tussentijds examen (EV1): Deel 2 PRAKTIJK

Tips
Vermijd tunnelvisie: blijf niet te lang hangen op onderdelen indien je vastloopt...
Vooraf je controllers en repositories zijn erg belangrijk voor de evaluatie.

Examenafspraken:

- **Dit is een digitaal open boek examen zonder internet m.u.v. eigen cursus op Canvas.**
- **Gebruik van elke vorm van artificiële intelligentie is verboden.**
- **Elke vorm van onderlinge communicatie is verboden. (uitzondering je toezichter of docent).**
- **Bij deelname houdt de student zich ook aan de afspraken in het examenreglement.**
- **Het niet houden aan deze maatregelen, kan leiden tot nemen van sancties binnen de examencommissie.**

Veel succes!

1 Setup

Download het startbestand van Canvas.

Je krijgt een applicatie voor een Gamelibrary waar **bepaalde** elementen reeds ... aanwezig zijn:

- Program.cs (volledig)
- Models (deels)
- databasecontext (heel beperkt)
- Gebruikercontroller (volledig)
- configuration voor automapper (maar geen bindings van mapper)
- GlobalUsing.cs (Niet aanwezig, kan wel zelf aangemaakt worden..)

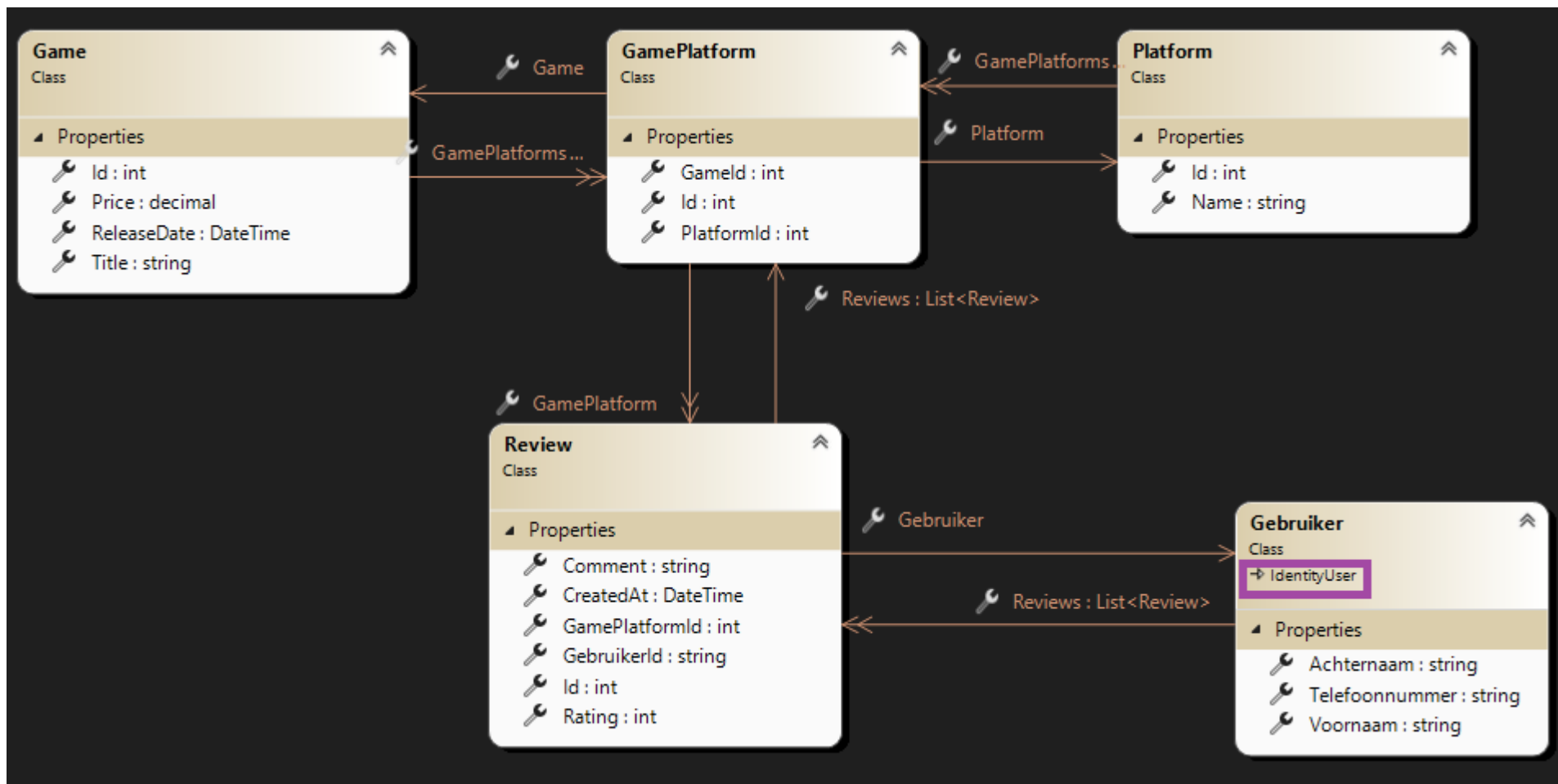
De bedoeling is dat je deze applicatie **vervolledigt** zodat je games, platforms en reviews kunt beheren. De applicatie moet beveiligd worden zodat enkel bepaalde rollen kunnen aanmelden.

Een gebruiker kan dus een Cyberhost zijn of een Cybercoach of Admin.

2 Relaties en ExamenContext

2.1 Klassendiagram en Relaties

Gebruik verplicht het **code-first** principe. Voeg de juiste **Navigation properties** toe, volgens het klassendiagram. Gebruiker erft over van de default IdentityUser.



Extra eisen: Voeg volgende data annotations toe en voeg **altijd gepaste foutmeldingen** toe:

Je doet dit eerst in de **Models** (niet in de **DTO's** meteen). Dit doen we om het examen soepel te laten verlopen. Indien je ze effectief nodig hebt in de dto's dan kopieer je ze.

model Game

- Title: verplicht, **min.** 4 en max. 50 karakters
- Prijs: verplicht, moet tussen 0 en 99999 liggen.
- ReleaseDate: verplicht

model Gebruiker

- Voornaam: verplicht, min 2 karakters.
- Achternaam: verplicht, max 40 karakters
- Telefoonnummer: verplicht, **regulair expressief** aan Belgisch gsmnummers Bv. 0498715097

model Review

- CreatedAt: verplicht
- Rating: verplicht, tussen 0-5
- Comment: verplicht, min 10 & max 600 karakters

2.2 FSContext en migraties

Vervolledig de FSContext met de juiste databasesets, OnModelCreating én relaties

Alle relaties zijn default voor de delete operations CASCADE, behalve een Platform mag niet verwijderd worden.

Maak nu je migrations (noem je eerste migratie: ExamenMIG0) aan en commit deze migratie naar de database.

In de Map Data > Scripts vind je het SQL-bestand met data. Draai daarna gamescript.sql. Inloggen kan daarna dan met de volgende gegevens:

Wachtwoord voor alle accounts: **test**

Admin: Username = berta

Cyberhost: Username = housemd

Cybercoach: Username = lousisse



BELANGRIJK: Maak een screenshot (png) van je **verkregen token** na het inloggen = jouwnaam.png

3 UOW en repositories

De GenericRepository en deze zijn interface is bijna volledig gegeven.

Declareer en implementeer onderstaande **3 Repositories** binnen je UOW Klasse. Volg tijdens het ontwikkelen hiervan de juiste naamgevingsconventies.

- **GameRepository**
-> gebruikt een eigen klasse die overeft van Generic. Ontwikkel deze repository klasse en implementeer deze in UOW.
- **GamePlatformRepository**
-> gebruikt rechtstreeks GenricRepository, heeft **geen eigen repository klasse**. Implementeer rechtstreeks in UOW.
- **ReviewRepository**
-> gebruikt een eigen klasse die overeft van Generic. Ontwikkel deze repository klasse en implementeer deze in UOW.

Voorzie de volgende methodes in **GameRepository**:

- **GetAllGamesAsync()**
Lijst met alle games **inclusief relaties** (GamePlatform en Platform)
Sorteer aflopend (van groot naar klein) op id.
- **ZoekOpBasisDatum (DateTime startDate, DateTime endDate)**
Lijst op basis van datums waartussen als zoekparameter (zonder relaties).
- **GetGameByIdReviewsVanGebruikersAsync(int id)**
Eén specifieke game op basis van PK met zijn bijhorende reviews, hiervoor moet je een complexe situatie toepassen. Je moet alle tabellen betrekken in de joining.

Voorzie in **ReviewRepository een EigenCount methode** die de huidige count gebruikt, maar dan mét 1 waarde in mindering. Ter info: In de database zitten 10 reviews.

4 Controllers

Werk onderstaande controllers uit en **gebruik waar nodig dto's en automapper. Gebruik validatie** om te controleren of je gegevens kunt ophalen. Geef steeds correcte en gebruiksvriendelijke foutmeldingen.

Belangrijk: Je gebruikt in de controllers dus geen rechtstreekse databaseinstance, maar enkel de juiste methoden uit de UnitOfWork. Indien je dit niet kan, kan je toch dbinstance gebruiken, maar dan verlies je wel ALLE punten op unit of work.

4.1 Games ophalen

Haal alle games op via de GameApi via de aangegeven route. Gebruik de methode GetAllGamesAsync() die je geprogrammeerd hebt in de repository.

Voorbeeld van het resultaat: (**Opm. screenshot:** niet alle (deel)resultaten worden getoond)

Toon ook de bijhorende platformnamen van elk game.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `https://localhost:7092/api/Game/GetAll`
- Server response:**

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "title": "Super Mario Odyssey", "Releasedatum": "2017-10-27", "price": 49.99, "platformNamen": ["Windows", "macOS", "Xbox"] }, { "title": "Zelda Breath of the Wild", "Releasedatum": "2017-03-03", "price": 59.99, "platformNamen": ["Linux", "playStation", "ChromeOS"] }, { "title": "Forza Horizon 5", "Releasedatum": "2021-11-09", "price": 59.99, "platformNamen": ["macOS", </pre>

4.2 Zoek op basis van datum

David wil graag weten welke games tussen oktober 2017 en juli 2022 gereleased zijn. Hij moet hiervoor een zoekopdracht kunnen uitvoeren. Gebruik de methode uit je repos.

Als de prijs hoger is dan 300, moet elk voorkomen van het cijfer 4 in de prijs vervangen worden door het cijfer 0. Voorbeeld zoekopdracht:

The screenshot shows a web application interface with a 'Parameters' section. It contains two input fields: 'startDate' with the value '2017-10-01' and 'endDate' with the value '2022-07-31'. Below these fields is a blue 'Execute' button. The interface also shows a table with headers 'Name' and 'Description'.

Name	Description
startDate string(\$date-time) (query)	2017-10-01
endDate string(\$date-time) (query)	2022-07-31

Execute

Voorbeeld van het resultaat: (**Opm. screenshot:** niet alle resultaten worden getoond). De platformnamen ontbreken, omdat er geen relaties in de repos werden geëist.

The screenshot shows a REST client interface. The 'Request URL' is 'https://localhost:7092/api/Game/Zoek op datum?startDate=2017-10-01&endDate=2022-07-31'. The 'Server response' is a 200 status code. The 'Response body' is a JSON array of game objects.

```
[
  {
    "title": "Cyberpunk 2077",
    "Releasedatum": "2020-12-10",
    "price": 59.99,
    "platformNamen": []
  },
  {
    "title": "Red Dead Redemption 2",
    "Releasedatum": "2018-10-26",
    "price": 49.99,
    "platformNamen": []
  },
  {
    "title": "Elden Ring",
    "Releasedatum": "2022-02-25",
    "price": 59.99,
    "platformNamen": []
  },
  {
    "title": "God of War",
    "Releasedatum": "2018-04-20",
    "price": 39.99,
    "platformNamen": []
  },
  {
    "title": "Spider-Man",
    "Releasedatum": "2022-08-02",
    "price": 49.99,
    "platformNamen": []
  }
]
```

4.3 Selecteer op basis van PK/id

Haal het game op basis van de unieke primaire sleutel. **Gebruik de repos methode `GetGameByIdReviewsVanGebruikersAsync(int id)`**. Heb je deze niet goed kunnen bouwen, gebruik de GenericRepository zijn default methode voor één PK op te halen.

Voorbeeld van het resultaat: (**Opm. screenshot:** niet alle (deel)resultaten worden getoond)

We gebruiken Game met Id nummer 4; Uiteindelijk verkrijgen we één game genaamd Elden Ring.

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	4
Execute	

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7092/api/Game/4' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzbnZlLn9yZy93cy8yMDA1
```

Request URL

```
https://localhost:7092/api/Game/4
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "title": "Elden Ring", "Releasedatum": "2022-02-25", "price": 59.99, "platformNamen": ["macOS", "iOS", "Nintendo Switch"] }</pre>

4.4 Nieuwe game toevoegen

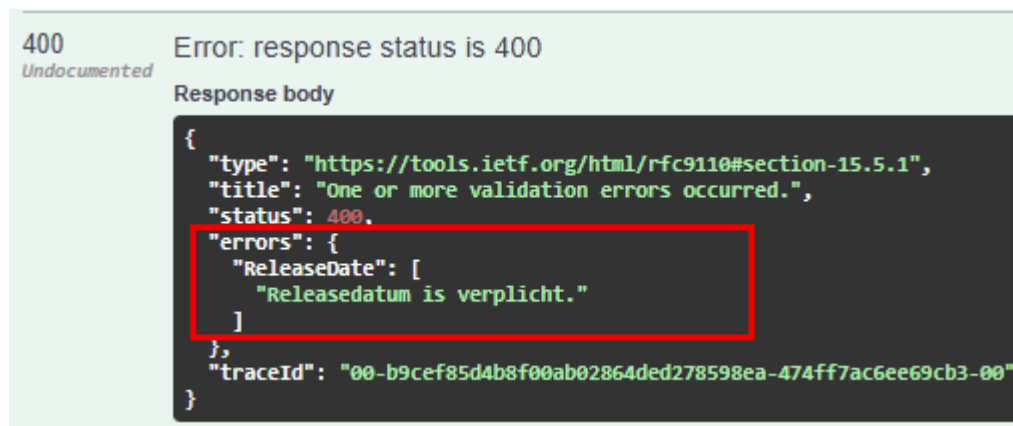
Maak hiervoor een methode **CreateGame(CreateGameDto dto)** Houd rekening met validaties van je dto tijdens het toevoegen.

Zet in deze dto de ReleaseDate pragmatisch op **optioneel**. Anders zal het Framework eigen foutmeldingen geven.

Voeg onderstaande game toe:

```
{
  "title": "Abcracadbra Pokemon 2",
  "releaseDate": null,
  "price": 99
}
```

Je zal nu validatiefouten normaliter krijgen:



400
Undocumented

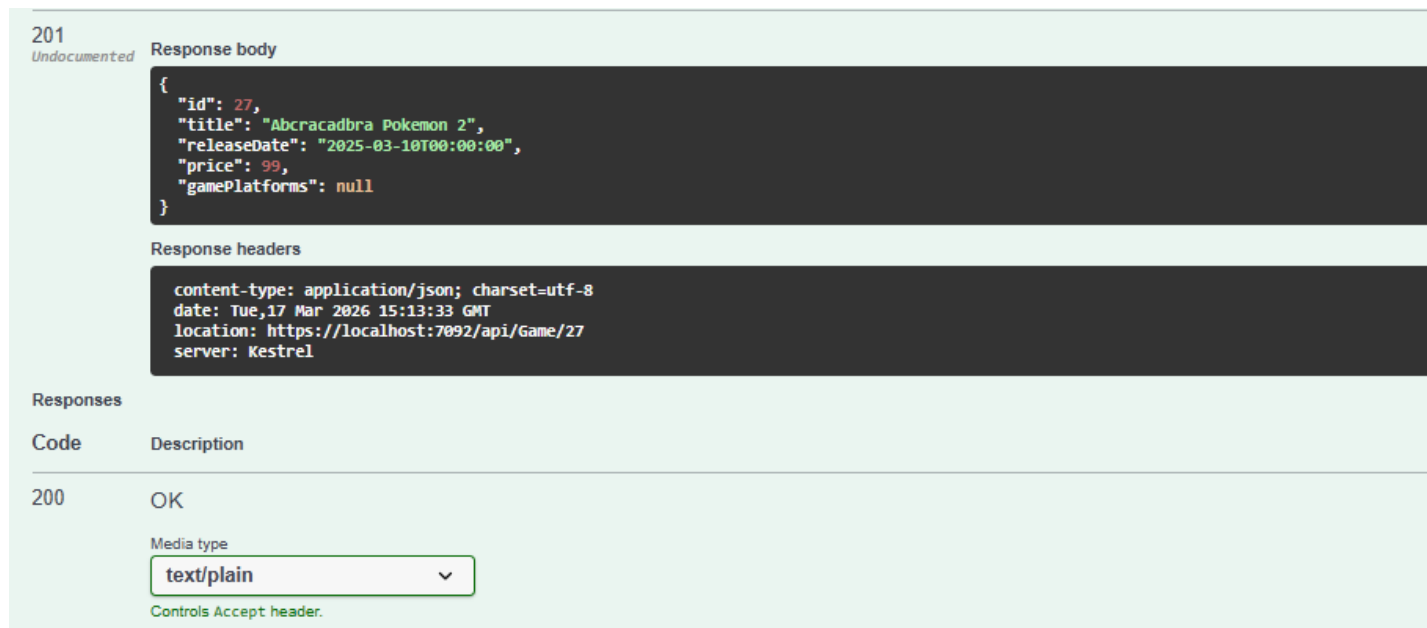
Error: response status is 400

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "ReleaseDate": [
      "Releasedatum is verplicht."
    ]
  },
  "traceId": "00-b9cef85d4b8f00ab02864ded278598ea-474ff7ac6ee69cb3-00"
}
```

Vul nu wél een release datum in: 2025-03-10

Je krijgt code 201 en 200: succesvol en je API post is nu een record in de database.



201
Undocumented

Response body

```
{
  "id": 27,
  "title": "Abcracadbra Pokemon 2",
  "releaseDate": "2025-03-10T00:00:00",
  "price": 99,
  "gamePlatforms": null
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 17 Mar 2026 15:13:33 GMT
location: https://localhost:7092/api/Game/27
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

text/plain

Controls Accept header.

4.5 Een Review verwijderen

Maak de volgende API aan: **ReviewController**

Voorzie een methode **VerwijderReview(int id)** waarmee je een specifieke review kan verwijderen.

Wanneer de `eigenCount` methode, die jezelf gemaakt hebt in de `ReviewRepository`, detecteert dat er in totaal (eigenCount methode!) minder dan 2 zijn, dan toon je een 500-foutmelding.

Verwijder de review met PK id: 2. Voorbeeld van het resultaat:

[illegible]

5 Beveiligen controllers

De volgende rollen zijn beschikbaar binnen het systeem: Cybercoach (laagste rang), Cyberhost, Admin (hoogste rang)

- Beveilig de GameController zodat elke methode kan bereikt worden door de **Admin of Cyberhost**. De rest geen toegang.
- In de ReviewController heeft de **Cybercoach of iemand met hogere rechten toegang** tot elke methode. De rest geen toegang.
- In de GebruikersController heeft enkel de **Admin** rechten op alle methoden, maar is de methode *Login* wél toegankelijk voor iedereen.

6 Einde examen

Het correct indienen van de opdracht is de verantwoordelijkheid van de student. Kijk dus steeds goed na! Niet geldige bestanden = 0 punten



[!!!] Aandacht

Vergeet je screenshot van "je token" ook niet toe te voegen.